

[Carte](#)[Mai mult ▼](#)

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

1. Partea I

- Matrice si sisteme liniare, Aplicatii ale formelor scara si scara redusa
- Spatiul aritmetic $\mathbf{R}^n$ ($n=2, n=3, \dots$), Dependenta liniara, Baze
- Spatii vectoriale, Subspatii vectoriale
- Produsul scalar standard in $\mathbf{R}^n$, norma, unghiul dintre doi vectori
- Familii de vectori ortogonali, Baze ortonormate
- Subspatii ortogonale

In aceasta parte propunem probleme standard si intrebari teoretice din partea intai a materiei, corespunzatoare examenului distribuit 1.

Prin **probleme standard** intelegem acele probleme de calcul ce constituie baza pentru rezolvarea problemelor de sinteza de la examen.

Intrebarile teoretice nu se refera la reproducerea unei definitii, formule sau teoreme, ci la folosirea lor in justificarea unei cerinte cu caracter mai degraba teoretic, decat de calcul. Aceste intrebari pot avea urmatoarele structuri:

- sa se analizeze daca o afirmatie este adevarata sau falsa; pentru raspunsul "afirmatie adevarata" este necesara o demonstratie, pentru raspunsul "afirmatie falsa" trebuie dat un contraexemplu (adica un exemplu care sa arate ca afirmatia e falsa).
- sa se gaseasca si sa se justifice ce rezulta pornind de la o anumita ipoteza
- sa se raspunda si sa se justifice la intrebarea "exista...?"; pentru raspunsul "da" este necesar un exemplu, pentru "nu" o demonstratie
- etc.

Ultima sectiune cuprinde **Probleme de sinteza**. Aceste probleme au structura problemelor de la examen.

Model Examen Distribuit 1 - 50 minute

Start 1p

1. Fie subspatiul vectorial $U = \{(x, y, z) : x - y + z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$.

(1p+0,5p) a) Determinati o multime de vectori S astfel ca $U = \text{span}(S)$. Folosind forma scara, stabiliti daca S este o baza pentru U .

(1,5p) b) Determinati o baza ortonormata B_1 pentru U .

(1p+0,5p) c) Determinati o baza ortonormata B_2 a lui $U^\perp$. Verificati daca $B_1 \cup B_2$ este o baza ortonormata a lui $\mathbb{R}^3$.

2. Fie $A[n] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & n \end{bmatrix}, n \in \mathbb{N}$.

(0,75p+0,75p) a) Demonstrati ca $\text{Null}(A[n]) = \{(0, 0, 0)\}$ pentru orice $n \neq 0$. Determinati apoi o relatie de dependenta a vectorilor dati de coloanele lui $A[0]$.

(1,5p) b) Determinati baza B a lui $\mathbb{R}^3$ stiind ca $T_{BB^c} = A[1]$.

(1,5p) c) Analizati daca afirmatia "sistemul liniar $A[0]X = b$ are o infinitate de solutii" este adevarata sau falsa.

Scopul modelului este de a arata structura subiectului, punctajul si timpul de lucru. Orice problema ce poate fi rezolvata cu teoria invatata poate face parte din subiectul de examen (vezi problemele de sinteza).



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

1. Partea I

1.1. Intrebari teoretice

In caz ca nu ati facut-o, cititi mai intai [introducerea](#).

M1. Este adevarat ca $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ pentru orice matrice patratice A si B ?

M2. Exista matrice patratice $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ cu proprietatile: $\det(A) = 0$ si $\det(A + A^T) > 0$?

M3. Analizati daca afirmatia $\det(AA^T) \geq 0$ este adevarata pentru orice matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

M4. Fie A si B matrice inversabile de ordinul n . Este matricea AB inversabila?

M5. Fie $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ de rang 2. Este adevarat ca AB are rangul 2? Dar ca $A + B$ are rangul 2?

FSR1. Forma scara redusa a unei matrice este caracterizata de urmatoarele proprietati:

(i) Daca o linie nu este formata in intregime din zerouri, atunci primul număr diferit de zero din linie este 1 si este numit pivot.

(ii) Dacă exista linii care constau in intregime din zerouri, atunci acestea sunt grupate in partea de jos a matricei (liniile nenule sunt situate deasupra oricaror linii de zerouri).

(iii) In oricare doua linii succesive care nu sunt formate in intregime din zerouri, pivotul din linia inferioara este situat mai in dreapta decat pivotul din linia de deasupra.

(iv) Fiecare coloana care contine un pivot are celelalte elemente nule.

Folosind definitia de mai sus, stabiliti care dintre urmatoarele matrice nu sunt forma scara redusa.

$$R_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

FSR3. Care este numarul maxim, respectiv minim de zerouri pe care poate sa-l contina forma scara redusa a unei matrice $A \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$. Dar pentru o matrice $B \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$?

FSR3. Matricele $A \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ au fiecare rangul 2. Notam cu R_A si R_B formele lor scara redusa.

a) Verificati daca $\text{rang}(R_A R_B) = 2$.

b) Este adevarat ca $\text{rang}(AB) = 2$?

FSR4. Doua matrice patratiche de ordinul 3 au acelasi rang $k \in \{1, 2, 3\}$. Analizati daca cele doua matrice au aceeasi forma scara redusa.

SL1. Fie matricea patratica A cu $\det(A) = 0$. In ce cazuri este adevarat ca sistemul liniar $AX = b$ are o infinitate de solutii? Dati raspunsul discutand in functie de coloana termenilor liberi b si in functie de matricea extinsa $\bar{A} = [A|b]$.

SL2. Ultima linie a formei scara redusa a matricei extinse a unui sistem liniar cu 3 ecuatii este $[0 \ 0 \ 0 \ : \ m]$, unde $m \in \mathbb{R}$.

a) Aflati m daca sistemul este compatibil.

b) Daca $m = 0$, stabiliti daca sistemul are o infinitate de solutii.

SL3. Forma scara redusa a matricei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ are n pivoti. Este adevarat ca sistemul liniar $AX = b$ are cel mult o solutie?

B1. Daca $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ si $\{\bar{u}, \bar{w}\}$ sunt familii de vectori liniar independenti, rezulta ca familia $\{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\}$ este liniar independenta?

B2. Fie $F = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\} \subset \mathbb{R}^2$ un sistem de generatori. Aratati ca familia F este liniar dependenta.

B3. Demonstrati ca scrierea unui vector intr-o baza este unica.

SV1. Fie $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ vectori nenuli si distincti din $\mathbb{R}^2$. Este posibil ca $\text{span}(\{\bar{u}, \bar{v}\}) = \text{span}(\{\bar{u}, \bar{w}\})$?

SV2. Fie $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ vectori nenuli si distincti din $\mathbb{R}^3$ astfel ca $\text{span}(\{\bar{u}, \bar{v}\}) = \text{span}(\{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\})$. Rezulta ca $\bar{u}, \bar{v}$ si $\bar{w}$ sunt liniar dependenti? Dar ca $\bar{u}$ si $\bar{v}$ sunt liniar independenti?

BO1. Este adevarat ca $\|\bar{u} + \bar{v}\|^2 = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2$ pentru orice vectori ortogonali $\bar{u}, \bar{v} \in \mathbb{R}^3$?

BO2. O matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se numeste *matrice ortogonala* daca $A^T A = I_n$. Verificati daca $\det(A) = 1$ pentru orice matrice ortogonala A .

BO3. Fie $B_o = \{\bar{u}, \bar{v}\}$ o baza ortonormata a spatiului aritmetic $\mathbb{R}^2$. Stabiliti daca exista $a, b, c, d \in \mathbb{R}^*$ astfel ca $B = \{a\bar{u} + b\bar{v}, c\bar{u} + d\bar{v}\}$ sa fie tot o baza ortonormata pentru $\mathbb{R}^2$.



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

1. Partea I

1.2. Probleme standard

FS1. Determinati, folosind forma scara, rangul matricei $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$. Verificati rezultatul calculand rangul cu ajutorul minorilor.

FS2. Folosind forma scara redusa, calculati inversa matricei $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Verificati rezultatul folosind definitia inversei.

FS3. Folosind forma scara, rezolvati sistemul linear si omogen $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ 4x + 3y + z = 0 \end{cases}$.

FS4. Folosind forma scara redusa, determinati $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ce verifica ecuatie matriceala

$$A \cdot (x, y, z)^T = (0, 0, 0)^T, \text{ unde } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

FS5. Fie $\bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & : & 1 \\ 0 & 1 & 3 & : & 1 \\ 1 & 0 & 2 & : & 3 \end{bmatrix}$ matricea extinsa a unui sistem linear. Cate necunoscute are acest

sistem? Studiatii compatibilitatea lui si in caz afirmativ gasiti solutia sistemului folosind forma scara (redusa).

F1. Fie familia de vectori $F = \{\bar{v}_1 = (1, 2, 0), \bar{v}_2 = (1, 1, -1), \bar{v}_3 = (0, 1, m)\} \subset \mathbb{R}^3$. Discutati dupa m linier independenta lui F , iar in cazul in care este posibil stabiliti relatia de dependenta dintre vectorii lui F .

F2. Fie familia de vectori $F = \{\bar{v}_1 = (1, 2, 1), \bar{v}_2 = (2, 1, -1), \bar{v}_3 = (1, 5, 4), \bar{v}_4 = (-1, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$. Extrageți din F o familie maximala B de vectori linier independenti. Formeaza B un sistem de generatori ai spatiului $\mathbb{R}^3$? (Justificare).

F3. Fie familia de vectori $F = \{\bar{v}_1 = (1, 2, 1), \bar{v}_2 = (1, 1, -1)\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Aratati ca F este linier independenta, dar nu formeaza un sistem de generatori ai spatiului $\mathbb{R}^3$.

b) Care este numarul minim de vectori cu care trebuie completata familia F pentru a obtine un sistem de generatori? (Justificare). Completati F la un sistem de generatori F_1 .

B1. Fie $\bar{x} = (1, 2, 3)$, $B = \{\bar{v}_1 = (1, 0, 0), \bar{v}_2 = (2, 1, 1), \bar{v}_3 = (3, 1, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Verificati ca B este baza pentru spatiul aritmetic $\mathbb{R}^3$. Scrieti $T_{B_c B}$.

b) Scrieti $\bar{x}$ in baza B (aflati coordonatele lui $\bar{x}$ in baza B).

c) Determinati baza B' daca $T_{BB'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

B2. Fie $B_1 = \{\bar{a}, \bar{b}\}$ o baza pentru $\mathbb{R}^2$ si $B_2 = \{3\bar{a} - 2\bar{b}, \bar{a} + \bar{b}\}$.

a) Folosind definitia, demonstrati ca B_2 este liniar independent.

b) Scrieti matricea de trecere de la baza B_1 la sistemul de vectori B_2 si aratati ca este inversabila.

c) Justificati ca B_2 este baza pentru $\mathbb{R}^2$.

B3. Determinati matricea de trecere de la baza $B_1 = \{(1, 1), (2, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$ la baza $B_2 = \{(1, -1), (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

B4. Fie baza $B_2 = \{(1, -1), (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$ si $T_{B_1 B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$. Aflati baza B_1 .

SV1. Aratati ca $\text{span}(S) = \mathbb{R}^2$, unde $S = \{(1, 2), (2, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$.

SV2. Determinati $m \in \mathbb{R}$ pentru care $\text{span}(S) \neq \mathbb{R}^3$, unde $S = \{(1, 2, m), (2, 1, 0), (-1, -1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$.

SV3. Calculati $\text{span}(S)$, unde $S = \{(2, 1, 3), (1, -1, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$. Este S baza pentru subspatiul vectorial $\text{span}(S)$? (Justificare). Verificati daca $\bar{x} = (5, -7, 2) \in \text{span}(S)$.

SV4. Aratati ca $\mathcal{U} = \{(x + y, 2x - y, x) : x, y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$ este un subspatiu vectorial si determinati o baza a sa.

SV5. Aratati ca $\mathcal{U} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ este un subspatiu vectorial si determinati o baza a sa. Cat este dimensiunea acestui subspatiu?

SV6. Aratati ca $\mathcal{U} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0, x + y + z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ este un subspatiu vectorial si determinati o baza a sa. Precizati $\dim(\mathcal{U})$.

SV7. Aratati ca $\text{span}(\{(1, 1, 1), (1, 0, -1)\}) = \text{span}\{(2, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$.

SV8. Fie $n \in \mathbb{N}$. Demonstrati ca $\mathcal{U}_n = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = n\} \subset \mathbb{R}^3$ este un subspatiu vectorial daca si numai daca $n = 0$.

SM1. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$.

a) Scrieti ecuatiile subspatiului $\text{Null}(A)$.

b) Precizati $\dim(\text{Null}(A))$.

c) Aflati o baza a lui $\text{Null}(A)$.

d) Stabiliti daca $\text{col}(A) = \mathbb{R}^2$.

SM2. Fie matricea $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & m \end{bmatrix}$, unde $m \in \mathbb{R}$.

- a) Determinati m pentru care $\dim(\text{Null}(A)) = 1$.
- b) Pentru $m = 1$, aflati o baza a subspatiului $\text{Null}(A)$.

BO1. Se dau vectorii $\bar{x} = (1, 2, 5)$, $\bar{y} = (2, -3, 1)$.

- a) Calculati $\bar{x} \cdot \bar{y}$ si $\|\bar{x} + \bar{y}\|$.
- b) Determinati un vector $\bar{z} \in \mathbb{R}^3$ cu proprietatea $\bar{z} \cdot \bar{x} = \bar{z} \cdot \bar{y} = 0$. Este acesta unic ? (Justificare).

BO2. Se dau vectorii $\bar{x} = (1, 3, -4)$, $\bar{y} = (2, a, b)$, $a, b \in \mathbb{R}$. Determinati a si b daca cei doi vectori sunt ortogonali si au normele egale.

BO3. Fie familia de vectori $F = \{\bar{v}_1 = (1, 2, 0), \bar{v}_2 = (2, -1, -1)\} \subset \mathbb{R}^3$. Verificati ca vectorii lui F sunt ortogonali si apoi completati F la o baza ortogonala a lui $\mathbb{R}^3$.

BO4. Fie baza $B = \{\bar{v}_1 = (1, 1, 0), \bar{v}_2 = (2, 1, 1), \bar{v}_3 = (3, 1, -2)\} \subset \mathbb{R}^3$. Folosind procedeul Gram-Schmidt, construiti, pornind de la B , o baza ortogonala si apoi transformati-o intr-o baza ortonormata.

BO5. Verificati daca $\bar{u} = (2, -1, 1)$ este ortogonal pe subspatiul $\mathcal{U} = \text{span}(\{(1, 2, 0), (1, 1, -1)\})$.

BO6. Determinati complementul ortogonal $\bar{v}^\perp$ al vectorului $\bar{v} = (2, -1, 1) \in \mathbb{R}^3$.

BO7. Fie $\mathcal{U} = \text{span}(\{(1, 2, 0), (1, 1, -1)\}) \subset \mathbb{R}^3$. Determinati $\mathcal{U}^\perp$ (complementul ortogonal al subspatiului $\mathcal{U}$).

BO8. Fie $B = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\} \subset \mathbb{R}^3$ o baza ortonormata a lui $\mathbb{R}^3$. Calculati $\|\bar{u} + \bar{v} + \bar{w}\|$ si unghiul dintre vectorii $\bar{u} + \bar{v}$, $\bar{u} + \bar{w}$.



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...

Carte

Mai mult ▼

Probleme pregatitoare pentru Examenul de Algebra si Geometrie

Cristian Lazureanu

Contine: modele Examen Distribuit 1 si 2

1. Partea I

1.3. Probleme de sinteza

E1. Fie $S = \{\bar{v}_1 = (0, -2, 3), \bar{v}_2 = (1, 1, 0), \bar{v}_3 = (3, 5, -3)\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Daca A_S este matricea lui S , rezolvati folosind forma scara redusa sistemul liniar $A_S X = b$, unde $b^t = (1, -1, 3)$.

b) Aratati ca S este liniar dependent si apoi scrieti $\bar{v}_2$ ca o combinatie liniara a lui $\bar{v}_1$ si $\bar{v}_3$.

c) Determinati un vector $\bar{w} \in \mathbb{R}^3$ astfel ca $B_1 = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{w}\}$, respectiv $B_2 = \{\bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{w}\}$, sa fie baze ale lui $\mathbb{R}^3$. Scrieti apoi vectorul $\bar{u} = 2\bar{v}_2 - \bar{v}_3 + 3\bar{w}$ in baza B_1 .

E2. Fie $B_1 = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\} \subset \mathbb{R}^3$ o baza a lui $\mathbb{R}^3$ si $B_2 = \{\bar{u} = \bar{a} - \bar{c}, \bar{v} = \bar{b} - \bar{a}, \bar{w} = 2\bar{c} - \bar{b}\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Aratati ca B_2 este liniar independent.

b) Determinati $T_{B_1 B_2}$ si $T_{B_2 B_1}$.

c) Scrieti $\bar{x} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$ in baza B_2 .

E3. Fie $U = \{\bar{u} = (x + y + 2z, x - 2y - z, 2x - y + z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$ un subspatiu vectorial.

- a) Determinati dimensiunea lui U . Justificare.
- b) Folosind eventual forma scara redusa pentru rezolvarea unui sistem liniar, stabiliti daca $\bar{v} = (3, 1, 2) \in U$.
- c) Scrieti o matrice $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ cu toate coloanele nenule si distincte astfel incat $col(A) = U$. Justificare.

E4. Fie multimile $U = \{(x, y, z, t) : x - y + z - t = 0, 2y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^4$ si

$$S_n = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : (a, b, c, d) \in U, 2a - b + 3d = n \right\} \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}, n \in \mathbb{Z}$$

- a) Demonstrati ca U este subspatiu vectorial. Determinati apoi $\dim(U)$.
- b) Scrieti elementele multimii S_n ca vectori din spatiul $\mathbb{R}^4$. Determinati toate valorile lui n pentru care S_n este subspatiu vectorial. Justificare.
- c) Fie sistemul liniar $AX = b$ pentru care forma scara redusa a matricei extinse este $S_{\bar{A}} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$, ce are 2 pivoti. Studiati compatibilitatea acestui sistem.

E5. Fie multimea $U = \{(x, y, z, t) : 2x - 3y + z - t = 0\} \subset \mathbb{R}^4$.

- a) Demonstrati ca U este subspatiu vectorial. Justificati apoi ca $\dim(U) = 3$.
- b) Determinati vectorii din subspatiul U ce apartin si subspatiului $D = span\{(2, -3, 1, -1)\}$.
- c) Fie A o matrice patratica de ordinul n cu determinantul nul. Analizati daca este adevarat ca sistemul liniar $AX = b$ are o infinitate de solutii.

E6. Fie familia de matrice $A(n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & n \end{bmatrix}$, $n \in \mathbb{N}$.

- a) Demonstrati ca $Null(A(n)) = \{(0, 0, 0)\}$ pentru orice $n \neq 0$. Determinati apoi o baza a subspatiului $col(A(0))$.
- b) Folosind forma scara redusa, rezolvati sistemul liniar $A(0)X = b$, unde $b^t = (1, 2, 3)$.
- c) Determinati baza B a lui $\mathbb{R}^3$ stiind ca $T_{BB^c} = A(1)$.

E7. Fie $A[k] = \begin{bmatrix} k & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -5 \end{bmatrix}$, $k \in \mathbb{Z}$.

- a) Aflati k pentru care $Null(A[k]) \neq \{(0, 0, 0)\}$.
- b) Rezolvati folosind forma scara redusa sistemul liniar $A[1]X = b$, unde $b^t = (0, 0, 1)$.
- c) Daca $(a, b, c) \in col(A[-4])$, exprimati c in functie de a si b .

E8. Fie $A[a; b] = \begin{bmatrix} a+2b & a \\ b & 2a+b \end{bmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$ și mulțimea $U = \{A[a; b] : a, b \in \mathbb{R}\}$.

a) Folosind scrierea matricei $A[a; b]$ ca vector din spațiul $\mathbb{R}^4$, demonstrați ca U este subspațiu vectorial și $\dim(U) = 2$.

b) Demonstrați ca submulțimea matricelor neinvertibile din U formează un spațiu vectorial de dimensiune 1.

c) Fie B_c baza canonică a lui $\mathbb{R}^2$ și B_1, B_2 alte două baze cu $T_{B_c B_1} = A[1; 1]$ și $T_{B_2 B_1} = A[1; 2]$. Precizați baza B_2 .

E9. Fie vectorii $\bar{v}_1 = (1, 1, 0)$, $\bar{v}_2 = (0, -2, 3)$, $\bar{v}_3 = (3, 5, -3)$.

a) Arătați ca cei trei vectori sunt liniar dependenți și apoi scrieți $\bar{v}_1$ ca o combinație liniară a lui $\bar{v}_2$ și $\bar{v}_3$.

b) Determinați o bază ortogonală B a subspațiului generat de $F = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2\}$. Completați apoi B la o bază ortonormată B_o a lui $\mathbb{R}^3$.

c) Verificați dacă matricea $T_{B_c B_o}$ este o matrice ortogonală.

E10. Fie subspațiul vectorial $U = \{(x, x+y, 2y) : x, y \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^3$.

a) Determinați vectorii din U care au normă egală cu 3 și sunt ortogonali cu vectorul $\bar{v} = (1, 0, 1)$.

b) Stabiliți dacă există în U perechi de vectori ortogonali. Justificați.

c) Determinați $U \cap \bar{v}^\perp$.

E11. Fie $B_1 = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ o bază ortogonală a lui $\mathbb{R}^3$, unde $\|\bar{a}\| = 3$, $\|\bar{b}\| = 4$, $\|\bar{c}\| = 5$. Se construiește mulțimea de vectori $B_2 = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\}$ astfel ca $\bar{a} = \bar{v} + \bar{w}$, $\bar{b} = \bar{u} + \bar{w}$, $\bar{c} = \bar{u} + \bar{v}$.

a) Calculați $\|\bar{a} - \bar{b}\|$ și $\|\bar{u} + \bar{v} + \bar{w}\|$.

b) Calculați unghiul dintre $\bar{w}$ și $\bar{b}$.

c) Determinați matricea de trecere de la B_2 la B_1 .



ACTIVITATE ANTERIOARĂ
Prezență

URMĂTOAREA ACTIVITATE
culegere Dăianu Eckstein



Sari la...